



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ICS2563 - ECONOMETRÍA APLICADA

Examen

Segundo Semestre de 2025 - Profesores: P.Domínguez & G.Gaete

Instrucciones

- Tiene un total de **2 horas** para realizar el examen.
- El trabajo en este examen es **individual**. No se permite colaborar con persona alguna, de la forma que sea.
- Justifique adecuadamente todas sus respuestas en base a los contenidos vistos en clase.
- No está permitido el uso de material de apoyo ni calculadora para el desarrollo de la evaluación.
- Usted debe responder sólo **4 preguntas** y el puntaje máximo será de **60 puntos**.
- Si tiene debidamente justificada una de las interrogaciones previas, debe contestar la pregunta indicada para ello y escoger tres entre las preguntas 1 a 4.
- Responda cada pregunta en **planas separadas** (que no queden respuestas de incisos de preguntas distintas en una misma plana).

- Al final de la prueba deberán escanear sus respuestas y subirla a la plataforma de CANVAS al buzón “Examen” y deberán entregar la prueba física (NO se pueden llevar la prueba física, en caso que se la lleven tendrán nota mínima 1.0).
- En caso que terminen antes del final de la prueba (antes de las 2 horas), deberán levantar la mano para que un ayudante acuda a su puesto y con él vayan hacia el mesón de adelante y solo ahí podrán escanear la prueba.
- Hint 1: Recuerde que el teorema FWL establece que, para un modelo del tipo $y = X_1b_1 + X_2b_2 + e$, la solución MCO para b_2 se puede obtener como $b_2 = (X_2'M_1X_2)^{-1}X_2'M_1y$.
- Hint 2: Como corolario de la pista anterior, considere que $b_2'X_2'M_1y = b_2'X_2'M_1X_2b_2$.
- Hint 3: $t_{\alpha=0,100}^{N\approx\infty} = 1,282$; $t_{\alpha=0,050}^{N\approx\infty} = 1,645$; $t_{\alpha=0,025}^{N\approx\infty} = 1,960$; $t_{\alpha=0,010}^{N\approx\infty} = 2,326$.

Código de honor

Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico o, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad.

Pregunta 1 (15 puntos)

Usted quiere evaluar el impacto de la academia musical online *Roberto Dylan* (RD) en la carrera de un artista. Para ello cuenta con información del total de reproducciones en la aplicación *Escuchify* donde, además, puede revisar información biográfica de cada artista: nacionalidad, sexo, edad e incluso revisar si participó de la academia RD en su país respectivo.

Utilizando la base de datos completa de *Escuchify* que reúne a millones de artistas profesionales y *amateurs* que cargan sus canciones en la aplicación, usted estima el siguiente modelo:

$$\log \text{Reproducciones}_i = \alpha + \beta RD_i + \epsilon_i$$

y vía MCO obtiene los siguientes valores: $\hat{\alpha} = 1,47$ y $\hat{\beta} = 3,2$

1. Explique qué representa la estimación de $\hat{\beta}$. (3 puntos).

Solución: $\hat{\beta}$ representa la diferencia observacional en términos de porcentaje de reproducciones entre quienes participaron de la academia RD y quienes no.

(1 punto): por señalar que representa una diferencia porcentual.

(2 puntos): por señalar que $\hat{\beta}$ es la diferencia observacional -en oposición al efecto causal, por ejemplo.

2. Indique bajo qué circunstancia podría utilizar alguno de los parámetros estimados como el efecto de la academia RD en la carrera de los artistas. (2 puntos).

Solución: El parámetro $\hat{\beta}$ logra capturar el efecto de la academia sólo bajo la condición de que el residuo no contenga alguna relación entre la variable RD y las reproducciones que esté omitida en el modelo. Un ejemplo de ello ocurre cuando si la asignación a RD fue aleatoria.

Ahora, usted sabe que todos los hombres nacidos el año 2003 en Suecia postularon a la academia al cumplir 15 años y, aunque el programa operaba masivamente, un grupo de ellos fue seleccionado. El mecanismo de selección consistió en un algoritmo de IA que seleccionaba. Los postulantes asumían que sería un solo criterio de selección, pero en la práctica, para no congestionar la capacidad de calificación del sistema se utilizaron dos algoritmos, desarrollados por diferentes empresas consultoras: cada hora del día, se asignaban las postulaciones entre los minutos 1 y 30 a una consultora, y aquellas

entre los minutos 31 y 60 a otra. Usted nota que casi el mismo número de personas fue calificado por cada algoritmo, pero como cada consultora definió su criterio de selección, la proporción de postulantes seleccionados fue distinta: $\bar{A} = 0,23$ y $\bar{B} = 0,13$. Usted sólo conoce la hora de postulación de cada cantante sueco en el sistema.

Bajo qué diseño usted podría usar la información anterior para identificar el efecto causal de la academia RD en las reproducciones observadas. Defina el modelo a estimar, sus variables y respectivos supuestos. Refiérase, además, sobre la validez externa de su estimación en función del alcance del modelo y la base de datos utilizada. (10 puntos).

Solución: En este caso, no es posible estimar de forma directa el efecto de RD debido a que puede haber muchas razones que vinculen la participación en RD y las reproducciones que el modelo no captura adecuadamente, lo que impide aislar el efecto causal de esas otras causas presentes entre ambas. Sin embargo, es posible plantear un modelo de variables instrumentales que permita concentrarnos en aquella parte de la variación en la asignación a RD que no se confundiría con otras relaciones concurrentes y capturar así, el efecto causal (aislado de otras causas) del tratamiento.

Comencemos planteando las variables del modelo:

- Z_i : Variable binaria que indica si la postulación fue asignada a la consultora A ($= 1$) o no ($= 0$).
- D_i : Variable binaria que indica si participó de la academia RD ($= 1$) o no ($= 0$).
- Y : logaritmo de la cantidad de reproducciones.

Para implementar este modelo, es importante notar que es necesario restringir la base de datos a los hombres suecos nacidos en el año 2003.

Estimación vía 2SLS. Así, se plantea la primera etapa como:

$$D_i = \alpha + \beta Z_i + \epsilon_i \quad (1)$$

Segunda etapa:

$$Y_i = \gamma + \beta_{IV} \widehat{D}_i + \mu_i \quad (2)$$

También se podrían plantear su estimación directamente como un estimador de Wald:

$$\beta_{Wald} = \frac{\mathbb{E}[Y|Z = 1] - \mathbb{E}[Y|Z = 0]}{\mathbb{E}[D|Z = 1] - \mathbb{E}[D|Z = 0]} \quad (3)$$

Sobre los supuestos necesarios son:

- **Relevancia:** es necesario que $Cov(Z_i, D_i) \neq 0$. Se puede respaldar su cumplimiento ya que $\bar{A} = 0,23$ es diferente de $\bar{B} = 0,13$, lo que se puede observar también en el denominador del estimador de Wald: $\mathbb{E}[D|Z = 1] - \mathbb{E}[D|Z = 0] = 0,23 - 0,13 = 0,13 \neq 0$
- **Exogeneidad:** es necesario que el instrumento sea exógeno, esto es que no esté relacionado con las variables del modelo y omitido en su estimación. Aunque este supuesto resulta intesteable, parece razonable asumir su cumplimiento ya que se puede argumentar que la hora de las postulaciones es al azar (o desconocida por los usuarios) por lo que los usuarios no tenían cómo anticipar que serían juzgados por uno u otro algoritmo -de hecho, ni siquiera sabían que sería un algoritmo diferentes y no hay cómo imaginar que, por ejemplo, la calidad de los artistas que se inscriben durante los primeros 30 minutos sea diferente a quienes lo hacen en la media hora siguiente.
- **Exclusión:** es necesario que el instrumento afecte a Y_i solo mediante D_i , es decir, $Cov(Y_i, Z_i) = 0$. Similar, al anterior, no se puede testear directamente, pero parece razonable asumir que se satisface en este contexto ya que el algoritmo de elección no afecta la cantidad de reproducciones por otro canal que no sea la probabilidad diferente a ser admitido en la academia RD.¹

Respecto de la validez interna –no era necesario referirse directamente a esto- esta dependerá directamente de la validez del instrumento -si se cumplen o no los supuestos mencionados. Y sobre la **validez externa**, es necesario notar que los resultados serían válidos para la población sueca correspondientes (hombres nacidos el 2003). Qué tan representativo sea ese resultado para cantantes de otros países/generaciones es algo discutible, precisamente porque es común imaginar que los patrones culturales difieren fuertemente por edad y nacionalidad.

¹Es suficiente imaginar el caso de efectos homogéneos. Sin pérdida de generalidad, uno podría haber asumido efectos heterogéneos y en ese caso para poder identificar un efecto causal (LATE, en ese caso). Sería necesario agregar el supuesto de **monotonicidad** que indica que los algoritmos reaccionan en la misma dirección: si un postulante es aceptado por el algoritmo más selectivo también lo sería por el menos selectivo.

- (1 **punto**): por plantear correctamente el modelo de primera etapa o denominador de Wald.
- (1 **punto**): por plantear correctamente el modelo de segunda etapa o numerador de Wald.
- (6 **puntos**): por plantear y argumentar correctamente los supuestos (2 puntos cada uno).
- (2 **puntos**): por discutir respecto a la validez externa.

Pregunta 2 (15 puntos)

La Ley de Educación de 1988 permitió a las escuelas públicas inglesas dejar de ser dirigidas por las autoridades locales para convertirse en escuelas subvencionadas (ES). Si bien las ES son financiadas directamente por gobierno central, están dirigidas por un órgano rector y el director del establecimiento, en lugar de por la autoridad local. Para convertirse en ES, los apoderados de los estudiantes debían realizar una votación secreta. Con una votación superior al 50 % en favor de la medida, la escuela pasaba a ser ES.

Después de 1988, en una gran cantidad de escuelas se realizaron votaciones para decidir si se transformaban en ES. Si bien en muchas votaciones se eligió el cambio, también hubo un número importante en las que la mayoría de los apoderados se opusieron a la medida.

Suponga que usted cuenta con información de todo el sistema escolar de Inglaterra entre los años 1986 a 1992, esto es: rendimiento académico de los estudiantes, caracterización socio-económica y demográfica de ellos y sus familias, matrículas de los establecimientos, por lo que conoce con precisión los estudiantes de cada escuela durante todo el período. Adicionalmente, dispone de los resultados de las votaciones realizadas.

1. ¿Qué estrategia de identificación utilizaría para estimar el efecto causal de las escuelas subvencionadas sobre el desempeño académico de los estudiantes? Plantee un diseño para estimar dicho efecto, siendo explícito en las variables que utilizaría. (4 puntos).

Solución:

En este caso, la probabilidad cambia de manera determinística en torno al umbral, por lo cual es un diseño RDD aguda (i.e., la primera etapa es 1).

Por lo tanto, el modelo a estimar es el siguiente, donde la variable $voteshare_1$ está centrada en 50 %. El coeficiente de interés es β_1

$$Y_i = \alpha + \beta_1 ES_i + \beta_2 voteshare_i + \gamma X_i + \epsilon_i \quad (4)$$

- ES_i : Binaria que indica si la escuela se transformó en ES.
- Y_i : Rendimiento académico.

- X_i : Controles demográficos.

También se puede agregar polinomios de mayor orden y flexibilizar forma funcional a ambos lados del corte:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 ES_i + \beta_2 voteshare_i + \beta_3 voteshare_i^2 + \beta_4 voteshare_i \times ES_i + \beta_5 voteshare_i^2 \times ES_i + \gamma X_i + \epsilon_i \quad (5)$$

(3 puntos): por plantear adecuadamente el modelo RDD sharp.

(1 punto): por sugerir utilizar no linealidades y/o distintas formas funcionales a ambos lados del corte.

2. ¿Cuál(es) es(son) el(los) supuesto(s) considerados en su estrategia de identificación? ¿Es razonable que se cumpla(n) en este escenario? Con la información que dispone, ¿Qué haría para entregar evidencia que respalde su(s) supuesto(s)? (3 puntos).

Solución:

El supuesto fundamental de este diseño es **continuidad de los outcomes potenciales en el umbral de corte**, esto es: $\mathbb{E}[Y_i(0)|X_i = x]$ y $\mathbb{E}[Y_i(1)|X_i = x]$ son continuas en la vecindad de c . En la práctica, este supuesto es intesteable, pero se puede analizar situaciones muy indicativas de cumplimiento de lo anterior analizando aspectos como:

- **No manipulación:** no puede existir manipulación de la votación por alguien externo. Este se puede testear revisando que la densidad sea continua en el umbral.
- **Covariables continuas:** las covariables deben ser continuas en el umbral. Para ello es necesario graficarlas o bien realizar una regresión discontinua usando como *outcome* dicha covariable y viendo la significancia del coeficiente Z_i .

(1.5 puntos): por plantear y argumentar correctamente los supuestos del regresión discontinua (0.75 puntos cada uno).

(1.5 puntos): por justificar como entregar evidencia que respalde dichos supuestos (0.75 puntos cada uno).

3. Luego de sus estimaciones, encuentra que el efecto promedio de los ES sobre el rendimiento académico de los estudiantes es de $0,15 \sigma$. Sin embargo, un colega cuestiona sus resultados, argumentando que el coeficiente es muy grande y que sería sensible a la especificación puntual que estás usando para estimar el efecto ¿Qué análisis llevaría a cabo para analizar la robustez de sus resultados? (4 puntos).

Solución: Se recomienda realizar lo que se conoce como un test de falsificación. En este caso consiste en variar el umbral de corte de la regresión discontinua y analizar la significancia del coeficiente de interés (en el modelo de la primera sección, β_1). El resultado esperado sería observar significancia solo en el umbral del 50 %. Otras dos cosas que también se pueden hacer son: i) ir modificando el ancho de banda, ii) probar distintas formas funcionales.

(2 puntos): por plantear correctamente el test a realizar.

(2 puntos): por comentar respecto a los resultados esperados del test.

4. Ahora suponga que los directores más motivados querían que su escuela pasara a ser subvencionada, para así tener mayor autonomía. De esta manera, intentaron asegurarse que en sus escuelas la votación apoyara el cambio ¿Sería esto un problema para su estrategia de identificación? ¿Cómo podría detectar tal comportamiento en los datos? Por favor, sea específico sobre el test que realizaría y explíquelo detalladamente. (4 puntos).

Solución: Esto puede ocasionar una violación al supuesto de manipulación, ya que hay presión para votar sobre una opción. Considerando esto, se realiza el mismo test de continuidad en la densidad, con el fin de explorar una potencial manipulación de votación.

(2 puntos): por señalar cual es el supuesto que podría ser violado debido a la conducta de los directores más motivados.

(2 puntos): por señalar como detectar el comportamiento en los datos.

Pregunta 3 (15 puntos)

El entrenador del equipo de atletismo de una prestigiosa universidad de Estados Unidos está preocupado por el efecto que la falta de sueño puede tener sobre sus velocistas de primer año, producto tanto de la exigencia académica de las carreras de pregrado como de la demandante vida social. Por esto, le pide a usted que estime el efecto de las horas de sueño sobre la velocidad de sus atletas, para lo cual pone a su disposición información tanto de las marcas de cada uno de ellos en 100 mts. planos como la cantidad de horas promedio que cada uno duerme.

1. Un colega le advierte del potencial problema de endogeneidad de estimar un modelo bivariado, por lo que le sugiere introducir variación exógena mediante una variable instrumental para la cantidad de horas de sueño. En particular, su colega le propone utilizar como instrumento el color de la alianza que a cada estudiante le tocó en la semana de inicio del año académico (había dos alianzas: roja y azul), ya que esta asignación fue aleatoria ¿Cree usted que esta variable es un buen instrumento? ¿Qué condiciones necesarias para un instrumento esta variable puede cumplir? (4 puntos).

Solución: Para que esta variable sea utilizable como instrumento es necesario que cumpla con el supuesto de exclusión y relevancia. Exclusión se cumple ya que la asignación de alianza no influye en el rendimiento en las pruebas de velocidad. Relevancia no se cumple ya que es razonable pensar $\text{Cov}(\text{horas sueño, instrumento}) \approx 0$, debido a que la alianza de la primera semana del año no influye sobre la cantidad de horas de sueño del atleta durante el año. Considerando esto, no es buen instrumento.

(3 puntos): por señalar y discutir el cumplimiento de los supuestos (1.5 ptos cada uno).

(1 punto): por concluir justificadamente que no es un buen instrumento

2. El entrenador encuentra evidencia del efecto positivo que tiene el consumo de melatonina al atardecer sobre las horas de sueño, especialmente entre los deportistas de alto rendimiento. Con el fin de generar evidencia al respecto, decide separar a sus velocistas de primer año en dos grupos formados de forma aleatoria. A todos los atletas les da una pastilla que es idéntica, pero las pastillas de un grupo tenían melatonina, mientras que las del otro, eran un placebo. En el grupo que tomó melatonina, las horas promedio de sueño por noche fueron 8 hrs, y su

tiempo promedio en los 100 metros planos fue de 9,9 segundos. Por su parte, en el grupo que se le suministró el placebo, las horas promedio de sueño por noche fueron 7,5 hrs, y su tiempo promedio en los 100 metros planos fue de 10,1 segundos. Calcule el efecto causal de las horas de sueño sobre el tiempo promedio que toman en correr 100 mts. planos. Muestre cada uno de sus pasos. (4 puntos).

Solución: Para calcular el efecto causal de las horas de sueño sobre el tiempo en los 100 metros planos, utilizamos el enfoque de Variables Instrumentales, dado que la asignación de la melatonina fue aleatoria (exógena).

Definimos las variables:

- Z_i : Asignación de tratamiento (1 = Melatonina, 0 = Placebo).
- D_i : Horas de sueño (Variable endógena/tratamiento).
- Y_i : Tiempo en 100 metros planos (Variable de resultado).

El efecto causal local promedio (LATE) se estima utilizando el Estimador de Wald, que es la razón entre el efecto de la asignación sobre el resultado (forma reducida) y el efecto de la asignación sobre el tratamiento (primera etapa):

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{E[Y|Z = 1] - E[Y|Z = 0]}{E[D|Z = 1] - E[D|Z = 0]}$$

Identificamos los valores dados en el enunciado:

$$E[Y|Z = 1] = 9,9 \text{ s}$$

$$E[D|Z = 1] = 8,0 \text{ hrs}$$

$$E[Y|Z = 0] = 10,1 \text{ s}$$

$$E[D|Z = 0] = 7,5 \text{ hrs}$$

Sustituimos los valores en la fórmula:

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{9,9 - 10,1}{8,0 - 7,5}$$

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{-0,2}{0,5}$$

$$\hat{\beta}_{Wald} = -0,4$$

En promedio, por cada hora adicional de sueño inducida por la melatonina, el tiempo en los 100 metros planos se reduce en 0,4 segundos (mejorando el rendimiento).

(1 punto): por definir correctamente las variables

(2 puntos): por plantear correctamente el estimador de Wald.

(1 punto): por calcular correctamente el efecto.

3. Considere el diseño experimental del punto anterior. Sin embargo, ahora la conformación del grupo de atletas que toma melatonina y el que recibe el placebo se hace un poco distinta. Primeramente, se divide a todos los atletas según su raza en 5 categorías: hispanos, afrodescendientes, caucásicos, asiáticos y el resto. Luego, dentro de cada una de estas categorías, se le entrega aleatoriamente a un subgrupo de los atletas la pastilla con melatonina, y al resto, la pastilla placebo. Plantee, paso a paso, un procedimiento en dos etapas para estimar el efecto causal de la cantidad de horas de sueño sobre el desempeño de los velocistas, en el que utilice la asignación recientemente descrita. Especifique todas las ecuaciones necesarias, identificando las variables. (7 puntos).

Solución: Dado que la asignación aleatoria se realizó dentro de estratos definidos por la raza, se plantea un modelo de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS) incluyendo estas categorías como controles (efectos fijos de estrato).

- Y_i : Tiempo promedio en los 100 metros planos (Resultado).
- D_i : Horas promedio de sueño (Variable Endógena).
- Z_i : Variable binaria de asignación (1 = Melatonina, 0 = Placebo) (Instrumento).

- X_i : Vector de variables binarias (dummies) para 4 categorías de raza (Controles). Es importante notar que hay que dejar una fuera para evitar colinealidad perfecta.

Primera etapa

$$D_i = \alpha_0 + \alpha_1 Z_i + \gamma X_i + \nu_i \quad (6)$$

Segunda etapa

$$Y_i = \beta_0 + \beta_{IV} \widehat{D}_i + \delta X_i + \epsilon_i \quad (7)$$

(1.5 puntos): Por identificar correctamente Z , D , X e Y .

(1.5 puntos): Por eliminar una raza dentro de X para evitar colinealidad perfecta.

(2 puntos): Por plantear correctamente el modelo de primera etapa.

(2 puntos): Por plantear correctamente el modelo de segunda etapa.

Pregunta 4 (15 puntos)

Responda justificadamente las siguientes preguntas:

1. Usando la notación de resultados potenciales (POF) muestre en qué se diferencia un estimador ATE de un TOT (ATT). Comente con algún ejemplo de un caso donde resulta relevante estimar uno y otro.

Solución:

Definamos primero la notación básica:

- Y_{1i} : Resultado potencial del individuo i si recibe el tratamiento ($D_i = 1$).
- Y_{0i} : Resultado potencial del individuo i si no recibe el tratamiento ($D_i = 0$).
- $\tau_i = Y_{1i} - Y_{0i}$: Efecto del tratamiento a nivel individual. Inobservable por teorema fundamental de la Inferencia Causal.

ATE (Average Treatment Effect): Es el efecto promedio del tratamiento para toda la población de interés, sin importar si efectivamente recibieron el tratamiento o no.

$$ATE = E[\tau_i] = E[Y_{1i} - Y_{0i}] \quad (8)$$

TOT o ATT (Average Treatment Effect on the Treated): Es el efecto promedio del tratamiento específicamente para el subgrupo de individuos que efectivamente fueron tratados ($D_i = 1$).

$$TOT = E[\tau_i | D_i = 1] = E[Y_{1i} - Y_{0i} | D_i = 1] \quad (9)$$

Diferencia Principal: La diferencia radica en la población sobre la cual se promedia el efecto. Si quienes reciben tratamiento tienen una sensibilidad diferente al promedio de la población, ambos estimadores difieren.

Este ejemplo es de referencia: Considere un programa voluntario de capacitación laboral para desempleados.

- **Relevancia del TOT:** Nos interesa saber si el programa aumentó los salarios de quienes participaron. Si el TOT es positivo, el programa fue efectivo para sus participantes. Es la métrica relevante para evaluar la continuidad del programa tal como existe hoy.
- **Relevancia del ATE:** Si el gobierno considera transformar este programa voluntario en una política obligatoria para todos los desempleados, el TOT sería engañoso (ya que quienes se inscribieron voluntariamente quizás eran los más motivados y, por ende, su efecto puede diferir de quienes tendrían que participar en forma no voluntaria). Lo fundamental acá es que quienes no participan voluntariamente pueden reaccionar al programa de una forma distinta (pueden ser insensibles, $\delta = 0$) a quienes lo hacen voluntariamente ($\delta > 0$). Si el programa se plantea como obligatorio, el ATE es la métrica relevante, pues mide el impacto esperado al expandir la cobertura a toda la población, incluyendo a quienes originalmente no querían participar.

(1 punto): Por plantear correctamente el ATE.

(1 punto): Por plantear correctamente el TOT.

(1 punto): Por mostrar la diferencia entre ambos estimados.

(1 punto): Por mostrar mediante un ejemplo donde sea relevante estimar el ATE.

(1 punto): Por mostrar mediante un ejemplo donde sea relevante estimar el TOT.

2. ¿Qué representa un estimador ITT (*intention to treat*)? Discuta su diferencia con el estimador ATE y ejemplifique con un tratamiento de la vida real.

Solución: El estimador ITT mide el efecto causal de la asignación aleatoria al tratamiento (Z), independientemente de si los individuos efectivamente cumplieron con el tratamiento (D) o no. Matemáticamente:

$$E[Y|Z = 1] - E[Y|Z = 0] \quad (10)$$

En cambio, el $ATE = E[Y_{1i} - Y_{0i}]$ estima el efecto promedio de quienes recibieron el tratamiento, independiente de si hayan sido asignados a él o no. Lo central que distingue a ambos es la posibilidad de que haya cumplimiento perfecto o no (*perfect compliance*).

Ejemplo: Considere una campaña de vacunación contra la gripe.

- Se envían cupones de vacunación gratuita a un grupo aleatorio ($Z = 1$).
- **ATE:** Sería el efecto biológico de la vacuna en la salud de una persona promedio si todos fueran inyectados a la fuerza.
- **ITT:** Compara la salud del grupo que recibió el cupón vs. el que no. Incluye a personas que recibieron el cupón pero decidieron no vacunarse ($E[Y|Z = 1] - E[Y|Z = 0]$).

(2 puntos): Por explicar correctamente que representa el estimador ITT.

(2 puntos): Por discutir correctamente la diferencia entre ITT y ATE.

(1 punto): Por plantear correctamente un ejemplo.

3. Discuta en qué se diferencia un estimador ITT con el estimador LATE y ejemplifique con un tratamiento de la vida real.

Solución: El LATE (Local Average Treatment Effect) estima el efecto sobre los *compliers*, es decir, aquellos que hicieron caso respecto a su asignación del tratamiento. Esto es diferente ya que el ITT no incluye si efectivamente el tratamiento se implementó o no sobre esa observación. La principal razón por la que pueden diferir tiene relación con la sensibilidad de otros grupos potenciales: *always-takers*, quienes reciben el tratamiento independiente de la asignación que recibieron; *never-takers*, quienes no reciben el tratamiento independiente de la asignación que recibieron; y los *defiers*, quienes reciben el tratamiento sólo en el caso de que no les haya sido asignado, y viceversa.

Un ejemplo de este contraste se puede apreciar en la asignación de becas para acceder a la universidad. EL ITT mide el efecto sobre la probabilidad de ingresar a la universidad dado si me ofrecieron la beca. El LATE mide el efecto sobre aquellos que ingresaron (o dejaron de ingresar) a la universidad sólo por el hecho de haber (o no) sido asignado la beca.

(1 punto): Por explicar correctamente que es el estimador LATE.

(2 punto): Por discutir correctamente la diferencia entre ITT y LATE.

(1 punto): Por plantear correctamente un ejemplo.

Pregunta 5 (15 puntos) - Inasistentes Justificados I1

A raíz de los avances tecnológicos de la última década, en especial el desarrollo de la inteligencia artificial, el Departamento de Estudios del Ministerio del Trabajo (Mintrab) está estudiando las diferencias del mercado laboral del sector de tecnologías de la información (TI) con el resto de la economía. En particular, están interesados en cuantificar el potencial diferencial de salarios. Para esto, utilizan información de más de 60.000 trabajadores entrevistados en la versión de mayo-julio 2025 de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), y estiman los siguientes modelos:

Tabla 1: Modelos estimados por el equipo del Departamento de Estudios de Mintrab

	Modelo (1)	Modelo (2)	Modelo (3)	Modelo (4)
TI	536.823*** (4.880,30)	0,629*** (0,009)	0,492*** (0,008)	0,682*** (0,062)
Años de educación			0,114*** (0,001)	0,114*** (0,003)
TI $\times$ Años de educación				-0,013*** (0,004)
Constante	853.455*** (790,35)	10,418*** (0,001)	8,842*** (0,060)	8,840*** (0,006)
Observaciones	60.523	60.523	60.523	60.523
R-cuadrado	0,005	0,009	0,102	0,102

Errores estándares en paréntesis. *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.

Donde TI_i Es una función indicadora que toma el valor 1 si el trabajador se desempeña en el sector de tecnologías de la información. En el Modelo (1), la variable dependiente es el salario mensual en pesos, mientras que en los Modelos (2) a (4), el logaritmo natural del salario. Asuma que la covarianza entre todos los estimadores es 0.

Con la información anterior, responda:

1. ¿Cuál es el salario mensual promedio de los trabajadores del sector TI? ¿Y el salario mensual de los trabajadores que se desempeñan en el resto de la economía? (2 puntos).

Solución: Se utiliza el modelo (1). El salario medio mensual de TI corresponde a $535,823 + 853,455 = 1,389,278$. El salario medio mensual del resto de la economía corresponde a 853,455.
(1 punto): Por calcular correctamente el salario TI.

(1 punto): Por calcular correctamente el salario de otros.

2. Utilice las estimaciones del Modelo (1) para construir un intervalo de confianza al 99 % del efecto marginal de trabajar en el sector TI sobre los salarios. (3 puntos)

Solución: Para construir el intervalo de confianza, utilizamos la fórmula con el estadístico t :

$$IC = \hat{\beta} \pm (t \times SE(\hat{\beta})) \quad (11)$$

Donde:

- $\hat{\beta} = 536,823$ (Coeficiente estimado).
- $SE(\hat{\beta}) = 4,880,30$ (Error Estándar).
- $t = 2,326$ (Valor crítico para 99 % de confianza).

Sustituyendo los valores:

$$IC_{99\%} = 536,823 \pm (2,326 \times 4,880,30)$$

$$IC_{99\%} = 536,823 \pm 11,352$$

$$IC_{99\%} = [525,471; 548,175]$$

(1 punto): Por plantear correctamente la formula de intervalo de confianza.

(1 punto): Por calcular correctamente el límite inferior.

(1 punto): Por calcular correctamente el límite superior.

3. Con un nivel de significancia del 5 %, lleve a cabo un test sobre la hipótesis de que el retorno a la educación de los trabajadores del sector TI es mayor a 10 %. Asegúrese de escribir todos los pasos necesarios (ayuda: se puede entender el retorno a la educación como el efecto marginal de la educación (por ejemplo, de un año adicional de educación) en el salario). (5 puntos).

Solución: Se plantea la siguiente hipótesis

$$H_0 : \beta \leq 0,10$$

$$H_1 : \beta > 0,10$$

Se calcula el estadístico de prueba. Utilizamos los valores estimados:

$$\hat{\beta}_{esc} = 0,114; \hat{\beta}_{TI \times esc} = -0,013; SE(\hat{\beta}_{esc}) = 0,003 \text{ y } SE(\hat{\beta}_{TI \times esc}) = 0,004.$$

$$t_{calc} = \frac{\hat{\beta}_{esc} + \hat{\beta}_{TI \times esc} - \beta_{H0}}{SE(\hat{\beta}_{esc} + \hat{\beta}_{TI \times esc})} = \frac{0,114 - 0,013 - 0,10}{\sqrt{0,003^2 + 0,004^2 + \underbrace{2 \times 0}_{\text{según enunciado}}}} \quad (12)$$

$$t_{calc} = \frac{0,01}{0,005} = 2 > t_{\alpha=0,050}^{N \approx \infty} = 1,645 \implies \text{se rechaza } H_0 \quad (13)$$

Nota: Se podría haber planteado también $H_0 : \beta \geq 0,10$ obteniendo la misma conclusión.

(2 puntos): Por plantear correctamente el test de hipótesis.

(1 punto): Por calcular correctamente el estadístico de prueba.

(2 puntos): Por concluir correctamente que no existe evidencia estadística par afirmar que el retorno es mayor al 10 %.

4. Considere las estimaciones del Modelo (4):

- Realice un gráfico de dispersión aproximado de los resultados de la estimación, en el que el eje horizontal corresponda a los años de educación, y el vertical, al logaritmo natural de los salarios. Asegúrese de especificar el valor del intercepto y de la pendiente de la(s) recta(s) contenidas en la figura. (4 puntos).

Solución: Se presenta el siguiente gráfico:

(1 punto): Por colocar correctamente el intercepto de TI.

(1 punto): Por colocar correctamente el intercepto de No TI.

(1 punto): Por calcular correctamente la pendiente TI.

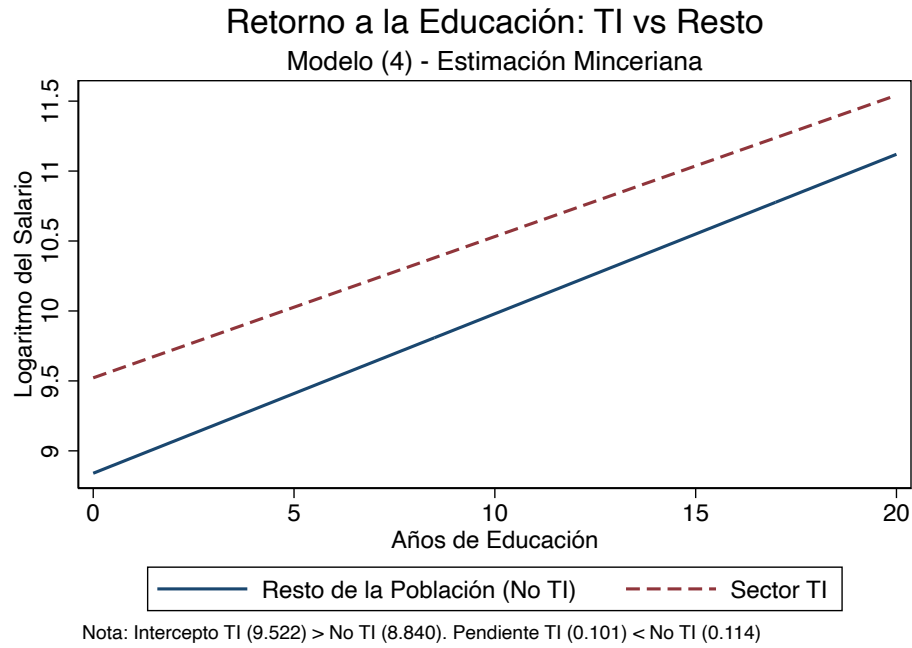


Figura 1: Gráfico pregunta 5, parte 4

(1 punto): Por calcular correctamente la pendiente No TI.

Intercepto recta trabajadores No TI: 8,840.

Pendiente recta trabajadores No TI: 0,114.

Intercepto recta trabajadores TI: 8,840 + 0,682.

Pendiente recta trabajadores TI: 0,114 - 0,013.

- ¿Es el retorno a la educación en el sector TI mayor o menor que en otras ocupaciones? (1 punto).

Solución: El retorno a la educación en el sector TI es en promedio $\hat{\beta}_{TI \times esc} = -0,013$ menor que en el resto de la economía. Esta diferencia es significativa al 1 %.

Pregunta 6 (15 puntos) - Inasistentes Justificados I2

Suponga que usted cuenta con datos de panel (información de n individuos durante T períodos de tiempo) para estimar un modelo con efectos fijos del tipo:

$$y_{it} = \alpha + \beta D_{it} + \eta_i + \epsilon_{it}$$

Responda las siguientes preguntas:

1. Suponga que D_{it} es una variable binaria que identifica si un individuo i recibió un tratamiento ($D = 0$ antes del tratamiento y $D = 1$ después de recibir el tratamiento). Usted conoce la estimación del parámetro central del modelo ($\beta_{FE} = \hat{\beta}_1$) cuando utiliza la información de N individuos tratados entre $t = 0$ y $t = 3$, esto es usando un panel balanceado de dimensiones $N \times 4$.

Un amigo suyo le entrega información adicional de otros N individuos que fueron tratados en algún momento $t < 0$ y para quienes el impacto del programa fue $\beta_{FE} = -\hat{\beta}_1$. Muestre cómo cambiaría su estimación de β si incluye la información de esos N individuos analizados para el período entre $t = 0$ y $t = 3$, esto es, usando ahora un panel balanceado de dimensiones $2N \times 4$.

Solución: La estimación de β no cambia (permanece igual a $\hat{\beta}_1$).

El estimador de Efectos Fijos (FE) o *Within Estimator* utiliza exclusivamente la variación temporal dentro de cada individuo para estimar el coeficiente. La fórmula del estimador es:²

$$\hat{\beta}_{FE} = \frac{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (D_{it} - \bar{D}_i)(y_{it} - \bar{y}_i)}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T (D_{it} - \bar{D}_i)^2}$$

Analicemos los dos grupos en la ventana de tiempo $t = 0$ a $t = 3$:

Grupo 1 (Original): El coeficiente se estima a partir de aquellas individuos para quienes el tratamiento cambia de 0 a 1 durante el periodo. Por lo tanto, existe variación temporal dentro de esas unidades i : $(D_{it} - \bar{D}_i) \neq 0$. Este grupo aporta información al estimador.

Grupo 2 (Nuevo): Estos individuos fueron tratados en $t < 0$. Dado que el tratamiento estaría

²No es necesario mostrar esta expresión. Basta con indicar lo que significa un estimador *within* y de dónde absorbe variación.

fijo ($D = 1$ durante el período entre $t > 0$) quedaría absorbido completamente por el efecto fijo (η_i) incluido en la estimación. En otras palabras, para la ventana de observación $t \in [0, 3]$, estos individuos tienen $D_{it} = 1$ en todos los periodos y, por lo tanto, no aportan variación para la estimación de β .

Para el Grupo 2, el promedio temporal es $\bar{D}_i = 1$. En consecuencia, la variación *within* es:

$$(D_{it} - \bar{D}_i) = (1 - 1) = 0 \quad \forall t$$

Como la desviación respecto a la media es cero, el numerador y el denominador correspondientes a estos N individuos nuevos son cero. Matemáticamente, el estimador FE simplemente ignora a los individuos que no presentan variación en la variable independiente explicativa. Por lo tanto, el β estimado sigue siendo determinado únicamente por el primer grupo.

(3 puntos): Por concluir que existe una variación temporal en el grupo original y no en el nuevo grupo.

(2 puntos): Por concluir que la variación *within* del grupo nuevo es 0.

(3 puntos): Por concluir justificadamente que el estimador no cambia.

2. Muestre que si $T = 2$, entonces $\beta_{FE} = \beta_{\Delta}$, donde β_{FE} es el coeficiente de un modelo de efectos fijos y β_{Δ} el correspondiente al de primeras diferencias.

Solución:

Sea $T = 2$ (periodos $t = 1$ y $t = 2$).

Basta con indicar lo siguiente:

La transformación de primeras diferencias es del tipo:³

$$\Delta Y_{it} = Y_{it} - Y_{it-1} \tag{14}$$

³La transformación en las variables explicativas (X_{it} es equivalente.)

Mientras que la de efectos fijos es del tipo:⁴

$$\Delta Y_{it} = Y_{it} - \bar{Y}_i = Y_{it} - \frac{Y_{it} + Y_{it-1}}{2} = \frac{Y_{it} - Y_{it-1}}{2} \quad (15)$$

de donde se observa que la única diferencia entre ambas transformaciones es el denominador constante igual a dos. Como es un término constante no afecta la estimación de la variable de interés. Alternativamente, uno podría decir que en el caso de efectos fijos ($T = 2$) el denominador aparece a ambos lados de la ecuación por lo que su inclusión en la transformación se torna irrelevante.

Con mayor nivel de detalle, se podría resolver de la siguiente manera:

A) Estimador de Primeras Diferencias (FD): Consiste en restar la ecuación del periodo 1 a la del periodo 2:

$$(y_{i2} - y_{i1}) = (\alpha - \alpha) + \beta(D_{i2} - D_{i1}) + (\eta_i - \eta_i) + (\epsilon_{i2} - \epsilon_{i1})$$

$$\Delta y_i = \beta \Delta D_i + \Delta \epsilon_i$$

El estimador MCO de esta ecuación es:

$$\hat{\beta}_{FD} = \frac{\sum_i \Delta D_i \Delta y_i}{\sum_i (\Delta D_i)^2} \quad (16)$$

B) Estimador de Efectos Fijos (FE): Utiliza las desviaciones respecto a la media. Para $T = 2$, las medias son $\bar{y}_i = \frac{y_{i1} + y_{i2}}{2}$ y $\bar{D}_i = \frac{D_{i1} + D_{i2}}{2}$.

Las variables transformadas ($\tilde{x}_{it} = x_{it} - \bar{x}_i$) para cada periodo son:

- Para $t = 1$: $\tilde{D}_{i1} = D_{i1} - \frac{D_{i1} + D_{i2}}{2} = \frac{D_{i1} - D_{i2}}{2} = -\frac{\Delta D_i}{2}$
- Para $t = 2$: $\tilde{D}_{i2} = D_{i2} - \frac{D_{i1} + D_{i2}}{2} = \frac{D_{i2} - D_{i1}}{2} = \frac{\Delta D_i}{2}$

(Lo mismo aplica para y).

⁴La transformación en las variables explicativas (X_{it} es equivalente.)

Sustituimos esto en la fórmula del estimador FE:

$$\begin{aligned}
\hat{\beta}_{FE} &= \frac{\sum_i (\tilde{D}_{i1} \tilde{y}_{i1} + \tilde{D}_{i2} \tilde{y}_{i2})}{\sum_i (\tilde{D}_{i1}^2 + \tilde{D}_{i2}^2)} \\
&= \frac{\sum_i \left[\left(-\frac{\Delta D_i}{2}\right) \left(-\frac{\Delta y_i}{2}\right) + \left(\frac{\Delta D_i}{2}\right) \left(\frac{\Delta y_i}{2}\right) \right]}{\sum_i \left[\left(-\frac{\Delta D_i}{2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D_i}{2}\right)^2 \right]} \\
&= \frac{\sum_i \left[\frac{\Delta D_i \Delta y_i}{4} + \frac{\Delta D_i \Delta y_i}{4} \right]}{\sum_i \left[\frac{(\Delta D_i)^2}{4} + \frac{(\Delta D_i)^2}{4} \right]} \\
&= \frac{\sum_i \frac{1}{2} \Delta D_i \Delta y_i}{\sum_i \frac{1}{2} (\Delta D_i)^2} = \frac{\sum_i \Delta D_i \Delta y_i}{\sum_i (\Delta D_i)^2}
\end{aligned}$$

Conclusión: Al comparar las ecuaciones, vemos que $\hat{\beta}_{FE} = \hat{\beta}_{FD}$.

(2 puntos): Por plantear correctamente el estimador de primeras preferencias.

(2 puntos): Por plantear correctamente el estimador de efectos fijos.

(2 puntos): Por sustituir correctamente en la fórmula de efectos fijos.

(2 puntos): Por concluir correctamente que $\hat{\beta}_{FE} = \hat{\beta}_{FD}$.